

实验二：磁场的测量

1. 利用霍尔效应测磁场

关键公式

$$V_H = R_H \frac{I_s B}{d}$$

为了减少各种副效应的影响，需要采用对称（交换）测量法。

$$\begin{aligned} +I_s, +I_m &\rightarrow V_1 & -I_s, -I_m &\rightarrow V_2 \\ +I_s, -I_m &\rightarrow V_3 & -I_s, +I_m &\rightarrow V_4 \end{aligned} \Rightarrow V_H \propto \frac{1}{4}(V_1 - V_2 + V_3 - V_4)$$

实验中分别改变 I_s 和 I_m ，观察 V_H 的变化，由此绘制 $V_H - I_s$, $V_H - I_m$ 曲线。

并可求出 $K_H = \frac{V_H}{I_s B}$ 来计算霍尔元件的霍尔灵敏度。

2. 测量亥姆霍兹线圈的磁感应强度

载流圆线圈的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$

亥姆霍兹线圈的磁感应强度 $B = \frac{1}{2} \mu_0 N I R^2 \left\{ [R^2 + (\frac{R}{2} + z)^2]^{-3/2} + [R^2 + (\frac{R}{2} - z)^2]^{-3/2} \right\}$

特别地，在轴线上中心 O 处有 $B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2R} \times \frac{16}{5^{3/2}}$

利用电磁感应测磁场强度 $B_{max} = \frac{\mathcal{E}_{max}}{N S \omega} = \frac{E U_{max}}{N S \omega}$

3. 问题：

1. 霍尔效应中的副效应究竟会带来多大的误差，亥姆霍兹线圈中是否存在这样的副效应吗？

2. 有没有现成的磁场测量仪器能直接测量探头处的磁场？这种仪器的原理是什么？精度又有多高。

3. 测量磁场的行为会不会对原磁场产生影响？